

Συμμετρίες συναρτήσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

■ Άρτιες - Περιττές

1. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές.

α. $f(x) = x^2 + 4$

β. $f(x) = 2x^3 + 3x$

γ. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

δ. $f(x) = \frac{x}{|x| - 2}$

ε. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$

στ. $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^4 + 1}$

■ Εύρεση παραμέτρου

2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + (\lambda - 1)x + 4$.

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η f να είναι άρτια.

γ. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f .

3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \lambda x^3 + x$.

α. Να δείξετε ότι η f είναι περιττή για κάθε τιμή του λ .

β. Να βρείτε το λ αν $f(1) = 3$.

γ. Για $\lambda = 2$, να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.